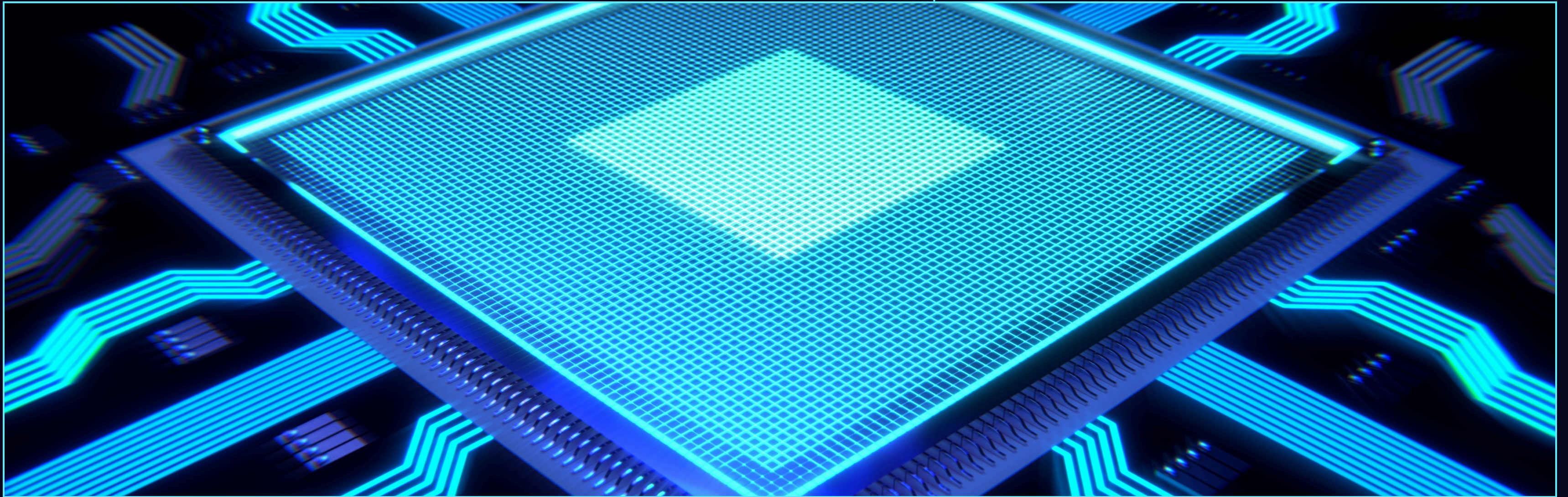


ADC (ANALOG DIGITAL CONVERTER)

What Happens Behind the Screen



İKİ FARKLI DÜNYA

Analog Dünya

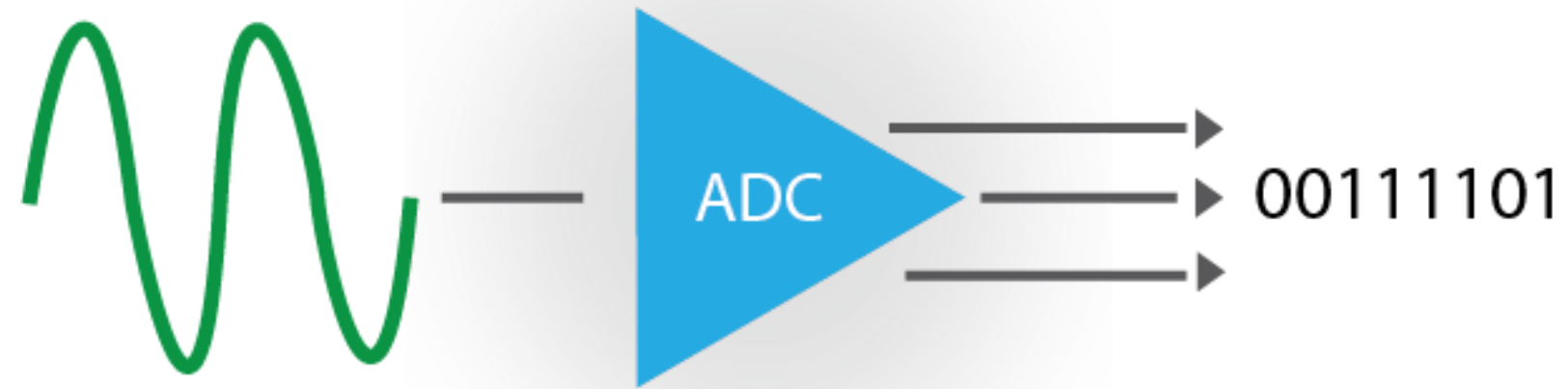
Bizim yaşadığımız, algıladığımız dünyadır. Ses, ışık, sıcaklık, basınç gibi tüm fiziksel büyüklükler analogdur. Yani kesintisizdirler ve sonsuz sayıda ara değere sahip olabilirler. Bir termometredeki cıvanın yükselişi veya bir ses dalgasının hareketi buna en güzel örnektir.

Dijital Dünya

Bilgisayarların, mikrodenetleyicilerin (Arduino gibi) ve akıllı telefonların dünyasıdır. Bu dünya kesiklidir ve sadece iki değeri anlar: 1 (Var / Yüksek Voltaj) ve 0 (Yok / Düşük Voltaj).

İşte bu iki farklı dünyayı birbirine bağlayan köprüye ADC (Analog to Digital Converter) yani Analog-Dijital Dönüştürücü diyoruz.

ADC NEDİR ?



Tanım:

- ADC, fiziksel dünyadan gelen analog sinyalleri (genellikle bir voltaj değerini), dijital cihazların anlayabileceği ve işleyebileceği ikili (binary) sayılara, yani 1'lere ve 0'lara dönüştüren elektronik bir devre veya çiptir.

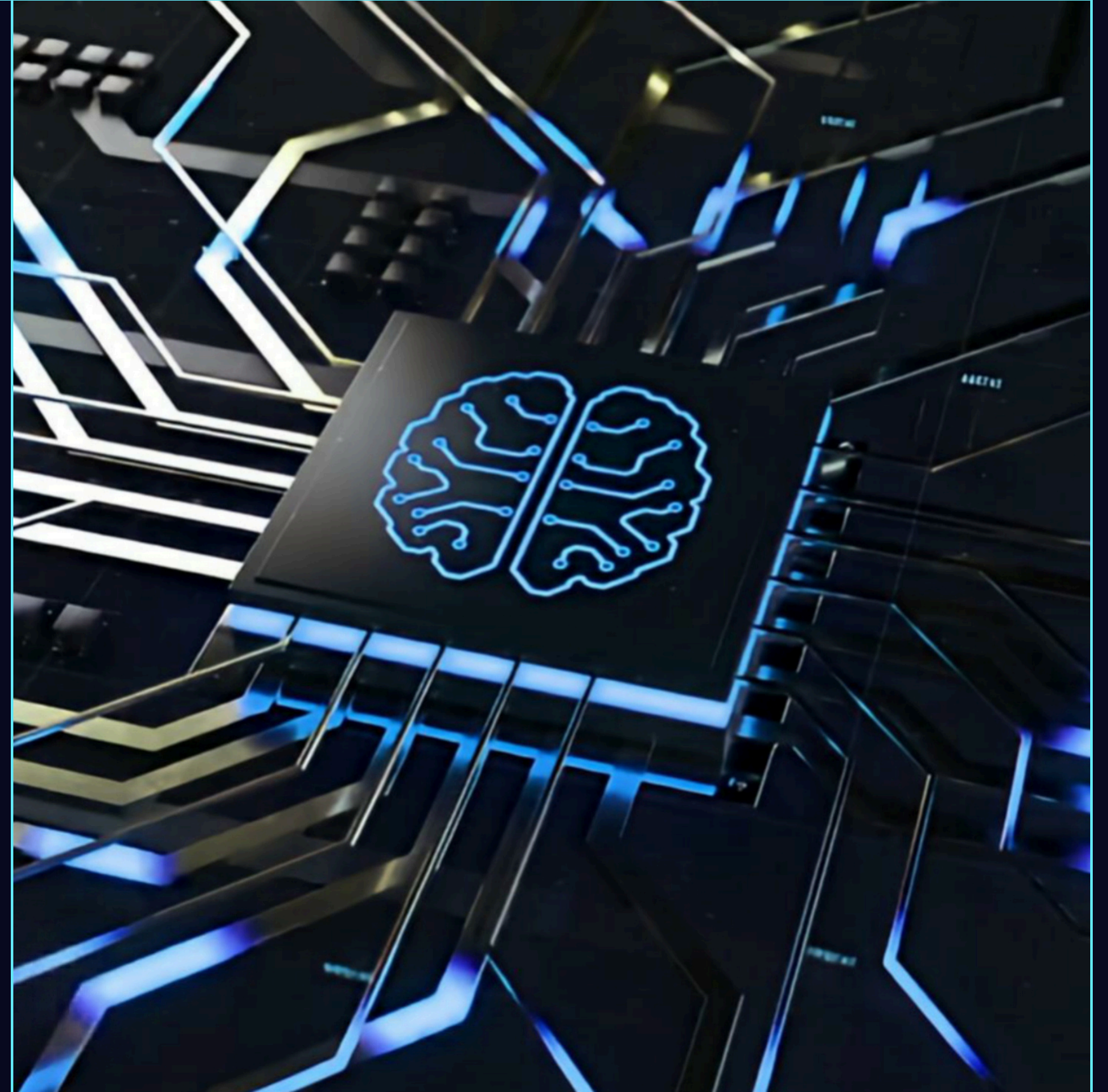
Temel Görevi:

- Bir "çevirmen" gibi çalışır. Analog dilini konuşan sensörlerin verilerini, dijital dilini konuşan işlemcilere tercüme eder.

ADC NASIL ÇALIŞIR ? (DÖNÜŞÜM SÜRECİ)

1. ÖRNEKLEME (SAMPLING)

- **Ne Yapar?** Sürekli akan analog sinyalin belirli zaman aralıklarıyla "fotoğrafını çeker" ve o anki voltaj değerini kaydeder.
- **Önemli Kavram:** Örnekleme Hızı (Sampling Rate): Saniyede ne kadar örnek alındığını belirtir (Birim: Hertz - Hz). Örneğin, ses CD'leri için standart örnekleme hızı 44.1 kHz'dir, yani saniyede 44,100 defa ses sinyalinin değeri ölçülür.
- **Analoji:** Hızla dönen bir pervanenin fotoğrafını çektiğinizi düşünün. Saniyede ne kadar çok fotoğraf çekerseniz, pervanenin hareketini o kadar doğru bir şekilde yeniden canlandırabilirsiniz.



2. KUANTALAMA (QUANTIZATION)

Ne Yapar? Örnekleme adımında ölçülen her bir voltaj değerine, önceden belirlenmiş adımlardan (seviyelerden) en yakın olanın dijital bir karşılığını atar. Yani, sonsuz sayıdaki ihtimali, sonlu sayıdaki basamaklara yuvarlar.

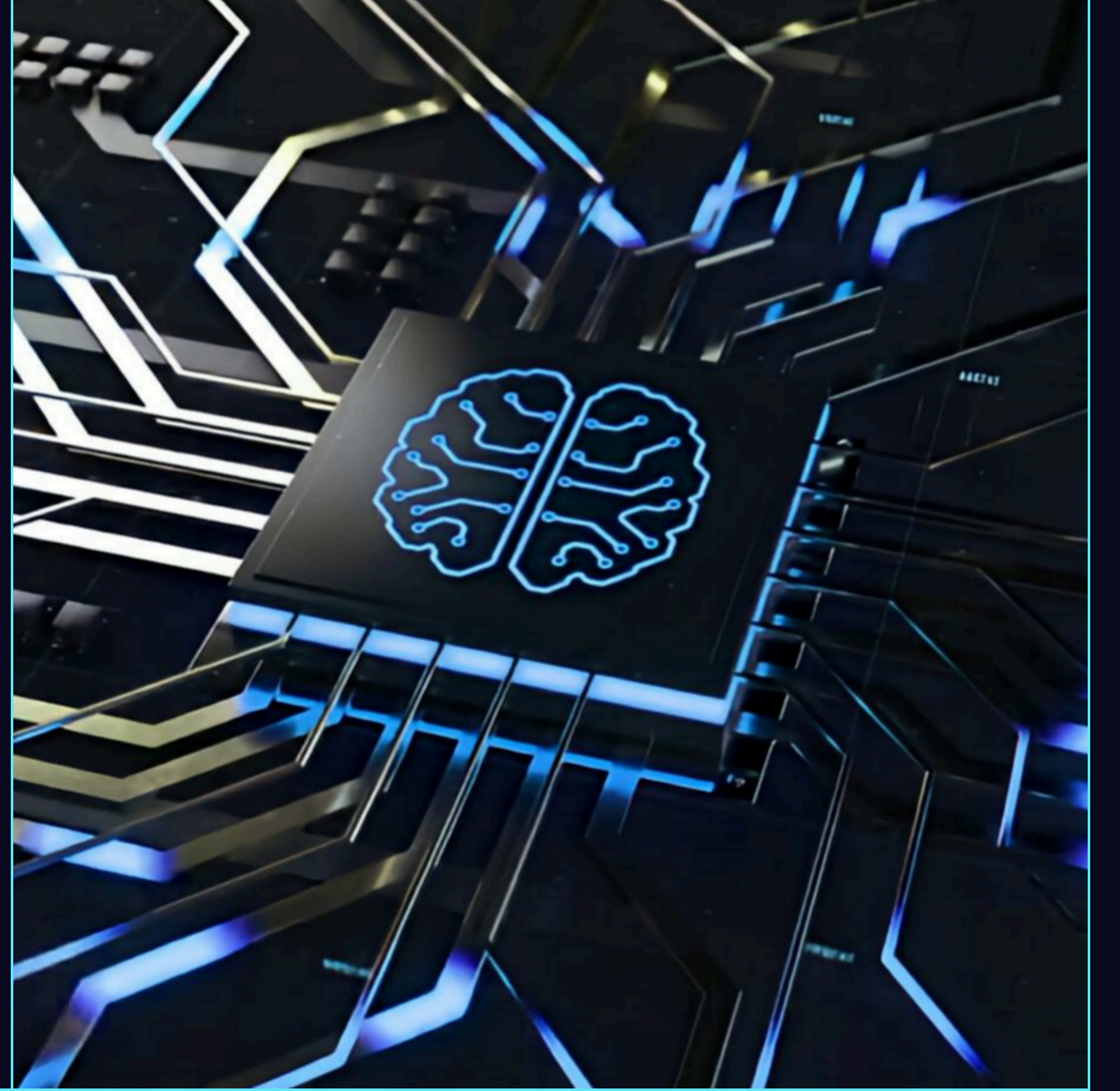
- **Önemli Kavram:** Çözünürlük (Resolution): ADC'nin analog sinyali kaç farklı dijital adıma bölebileceğini ifade eder. Birimi bit'tir.

Örnek:

- 8-bit bir ADC: Sinyali $2^8 = 256$ adıma bölebilir. (0-255 arası değerler)
- 10-bit bir ADC: Sinyali $2^{10} = 1024$ adıma bölebilir. (0-1023 arası değerler)
- 12-bit bir ADC: Sinyali $2^{12} = 4096$ adıma bölebilir. (0-4095 arası değerler)
- **Analoji:** Bir cetvel düşünün. Sadece santimetre işaretleri olan bir cetvel (düşük çözünürlük) ile milimetre işaretleri de olan bir cetvel (yüksek çözünürlük) arasındaki hassasiyet farkı gibidir. Çözünürlük ne kadar yüksekse, ölçüm o kadar hassas olur.

3. KODLAMA (ENCODING)

- **Ne Yapar?** Kuantalama sonucunda elde edilen sayısal değerleri, bilgisayarın anlayacağı son format olan ikili (binary) koda (1'ler ve 0'lar) dönüştürür.
- Örneğin, 10-bit bir ADC'nin ölçtüğü bir değer "785" ise, bu değer 1100010001 şeklinde ikili koda çevrilir ve işlemciye gönderilir.



DMA (DIRECT MEMORY ACCESS)

Temel olarak, sistemdeki verilerin CPU'yu (Merkezi İşlem Birimi) meşgul etmeden, bir yerden başka bir yere (örneğin bir çevre biriminden hafızaya) doğrudan aktarılmasını sağlayan bir donanım mekanizmasıdır.

1. CPU Yükünü Azaltır: En büyük faydası budur. CPU, veri aktarımı beklemek yerine başka hesaplamaları yapmaya devam edebilir. Bu, özellikle gerçek zamanlı sistemlerde kritik öneme sahiptir.

2. Sistem Performansını Artırır: CPU serbest kaldığı için, programlar daha hızlı çalışır ve sistem daha akıcı hale gelir. Birden fazla işlem aynı anda daha verimli yürütülebilir.

3. Daha Yüksek Veri Aktarım Hızları: DMA kontrolcüsü, sadece veri aktarımı için tasarlanmış özel bir donanım olduğu için bu işi genellikle CPU'dan daha hızlı yapar.

4. Güç Tüketimini Azaltabilir: Özellikle mobil ve gömülü cihazlarda, büyük bir veri aktarımı sırasında CPU düşük güç moduna veya uyku moduna geçebilir. DMA aktarımı bitirdiğinde CPU'yu uyandırır. Bu, pil ömrünü önemli ölçüde uzatır.

DMA Nasıl Çalışır? (Teknik Adımlar)

1. Başlatma: CPU, DMA kontrolcüsünü programlar. Ona şu bilgileri verir:

- Kaynak Adresi: Veri nereden alınacak? (Örn: ADC'nin veri register'ı)
- Hedef Adresi: Veri nereye yazılacak? (Örn: RAM'deki bir dizi/buffer)
- Veri Miktarı: Ne kadar veri transfer edilecek? (Örn: 1024 byte)
- Transfer Yönü ve Modu: Hafızadan çevre birimine mi, çevre biriminden hafızaya mı vb.

2. Devralma: CPU, DMA'yı başlattıktan sonra kendi işine döner. DMA kontrolcüsü, veri yollarının (system bus) kontrolünü ister ve doğrudan kaynak ile hedef arasında iletişime geçer.

3. Aktarım: DMA, CPU'yu tamamen bypass ederek veriyi kaynaktan hedefe byte byte kopyalar.

4. Bitirme: Belirlenen miktarda veri aktarıldığında, DMA kontrolcüsü CPU'ya bir kesme (interrupt) sinyali gönderir. Bu sinyal, "görev tamamlandı, veri artık kullanıma hazır" anlamına gelir. CPU bu sinyali aldığı anda verinin transfer edildiğini anlar ve bu veriyi işlemeye başlayabilir.

DMA ile BİRLİKTE ADC Kullanımı (Mükemmel İşbirliği)

Bu senaryoda, CPU yöneticilik yapar, DMA ise taşıma işini üstlenir.

1. Kurulum (Tek Seferlik):

CPU, işin en başında hem ADC'yi hem de DMA'yı programlar. DMA'ya şu talimatları verir:

- Kaynak: Veriyi ADC'nin veri saklayıcısından alacaksın.
- Hedef: Veriyi RAM'deki şu adresten başlayan diziye (buffer) yazacaksın.
- Miktar: Toplam 1024 adet veri transfer edeceksin.
- Tetikleyici: Her bir transferi, ADC "ölçümü bitirdim" sinyali verdiğinde başlatacaksın.
- Bitince: 1024 verinin tamamını transfer edince bana bir kere "tüm iş bitti" kesmesi gönder.

2. Otomatik Veri Akışı (CPU Devre Dışı):

- CPU, ADC'ye "sürekli ölçüm modunda çalışmaya başla" komutunu verir ve kendi ana görevlerine geri döner. Artık sürece karışmaz.
- ADC ilk ölçümü bitirir ve "verim hazır" sinyalini üretir.
- Bu sinyal CPU'ya değil, doğrudan DMA kontrolcüsüne gider.
- DMA, bu sinyali görünce uyanır, ADC'nin verisini alır ve hedef RAM adresine yazar.
- Bu işlem, ADC'nin her yeni ölçümü için otomatik, donanımsal ve CPU'dan tamamen bağımsız olarak 1024 kez tekrarlanır.

3. Görev Tamamlandı:

- DMA, 1024. veriyi de RAM'e yazdıktan sonra görevini tamamlar ve CPU'ya sadece bir tane kesme sinyali gönderir.
- CPU bu kesmeyi aldığı anda, hafızada işlenmeye hazır, taptaze 1024 adet ADC verisinin olduğunu bilir ve bu veri bloğunu tek seferde işlemeye başlar (örneğin bir filtre uygular, FFT'sini alır vb.).

Peki Bu Neden Bu Kadar Faydalı?

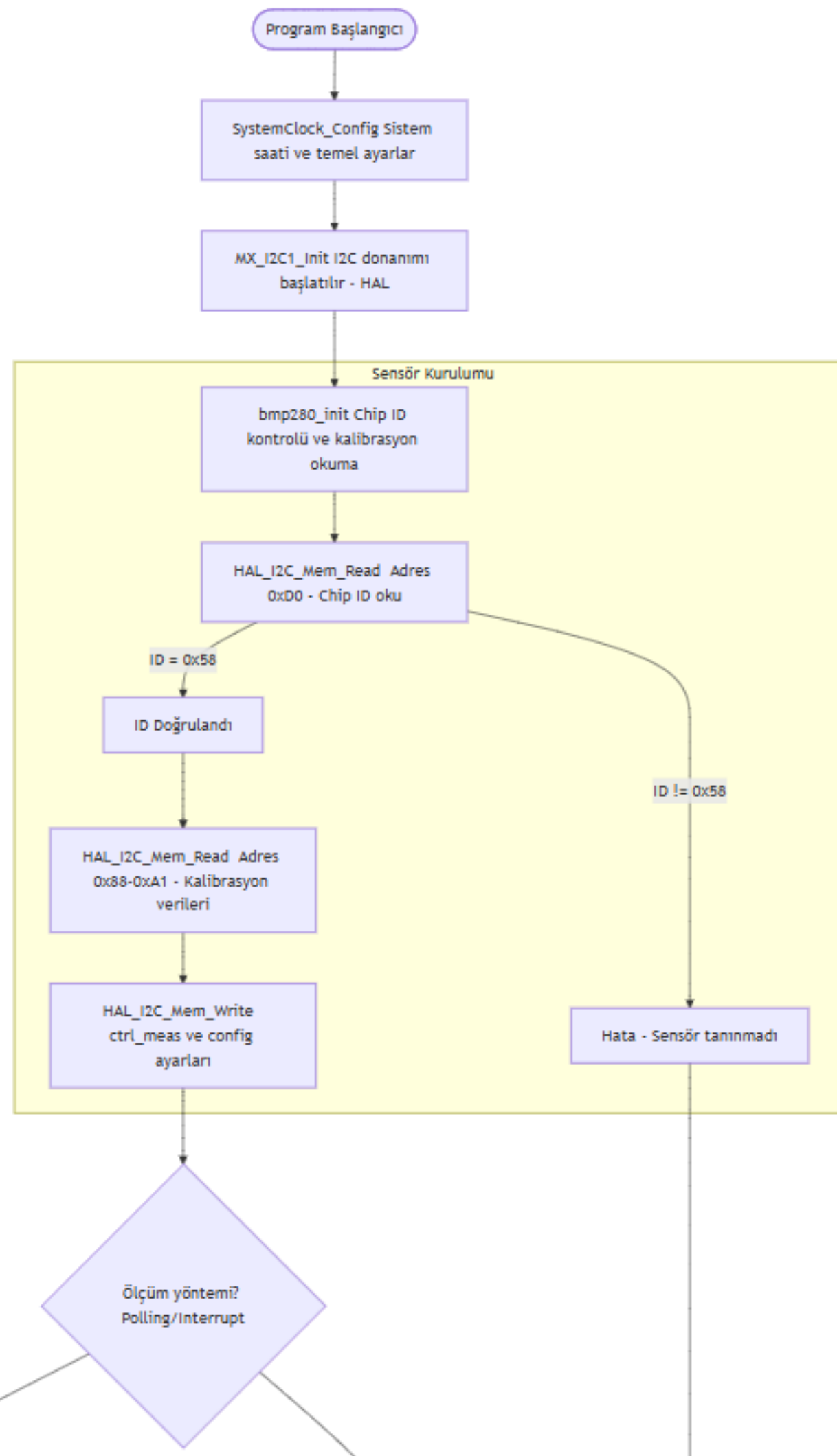
1. CPU'yu Özgür Bırakır: CPU, basit ve sıkıcı "veri taşıma" görevinden kurtulur. Bu sayede asıl önemli olan hesaplama, kontrol ve karar verme gibi işlere odaklanabilir.

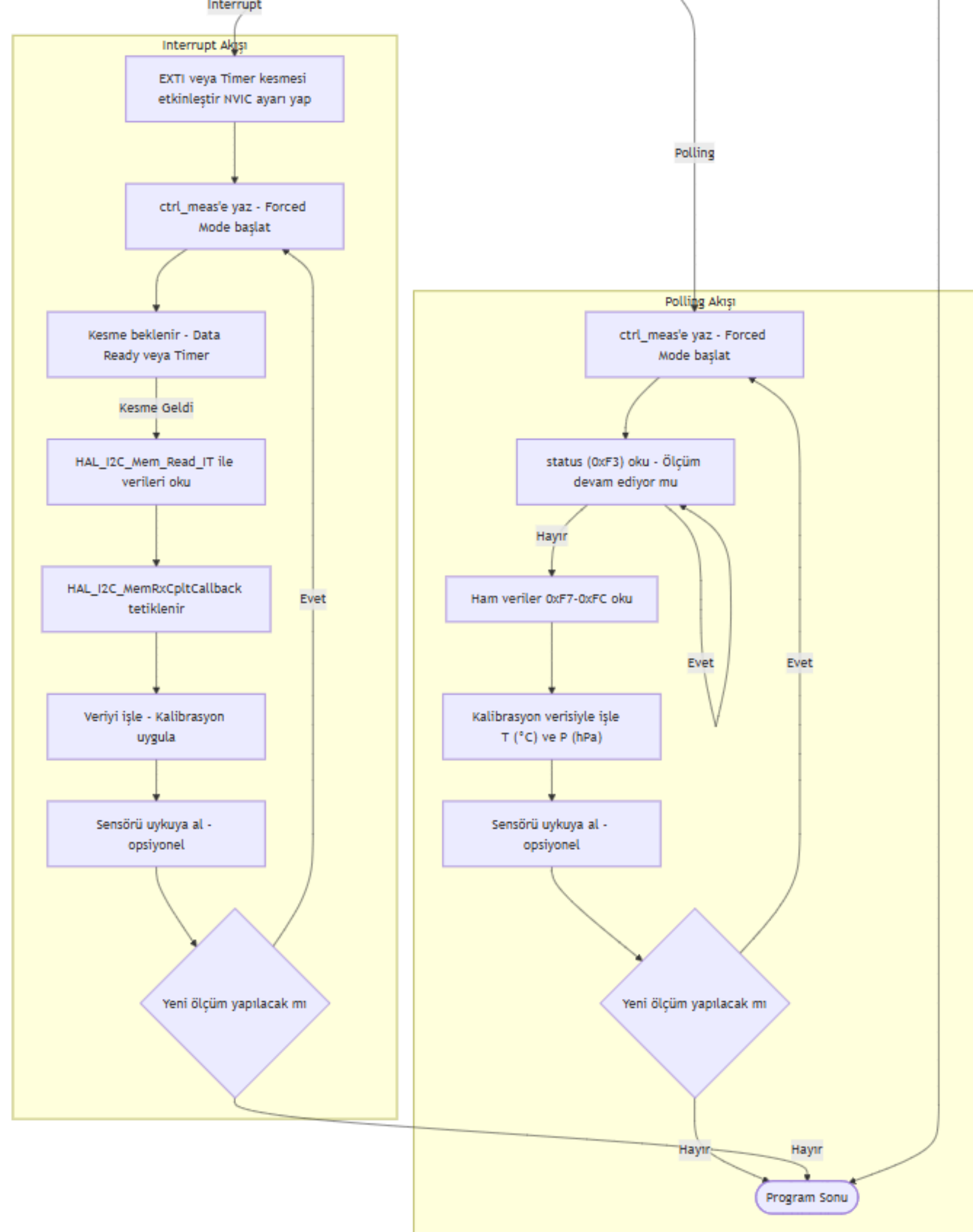
2. Sistemi Hızlandırır: CPU meşgul edilmediği için sistemin genel performansı ve akıcılığı tavan yapar. Bir işi iki farklı birimin (CPU ve DMA) aynı anda yapmasıdır.

3. Yüksek Hızlı Veri Toplamayı Mümkün Kılar: Saniyede binlerce veya milyonlarca verinin kayıpsız bir şekilde toplanmasını sağlar. DMA olmasaydı CPU bu hıza yetişemez ve veriler kaybolurdu.

4. Güç Tasarrufu Sağlar: DMA veri taşırken, CPU gerekirse düşük güç moduna geçerek enerji tüketimini azaltabilir. Bu, özellikle pilli cihazlar için kritiktir.

DMA, ADC'yi CPU için sürekli dikkat dağıtan bir birim olmaktan çıkarıp, arka planda kendi kendine çalışan yüksek verimli bir veri kaynağına dönüştürür.





ADC'NİN ÖZELLİKLERİ

Çözünürlük (Resolution): Kaç bit ile ölçüm yapıldığı (örneğin 8 bit, 10 bit, 12 bit, 16 bit)

Örnekleme Hızı (Sampling Rate): Saniyede kaç kez ölçüm yaptığı (örnek: 1 kHz, 44.1 kHz)

Giriş Aralığı (Input Range): Ölçebileceği minimum ve maksimum gerilim aralığı

Doğruluk (Accuracy): Gerçek değerle ölçülen değer arasındaki fark

STM32 ADC Çeşitli Çalışma Modları

1. **Single Conversion Mode:** Tek bir ölçüm alır.
2. **Continuous Conversion Mode:** Sürekli olarak ADC okumaları yapar.
3. **Scan Mode:** Birden fazla kanalı sırayla okur.